

علل:

لا يمكن استخدام قانون أمبير لإيجاد شدة المجال المغناطيسي في مركز ملف دائري

لعدم إمكانية توفر مسارات مغلقة للتيارات بحيث تكون شدة المجال المغناطيسي ثابتة معلومة عند جميع النقاط،
حيث يستخدم قانون أمبير في إيجاد شدة المجال المغناطيسي في الأشكال ذات تماثل هندي عالٍ